Estratégia MED

Cirurgia

Trauma Abdominal e Pélvico

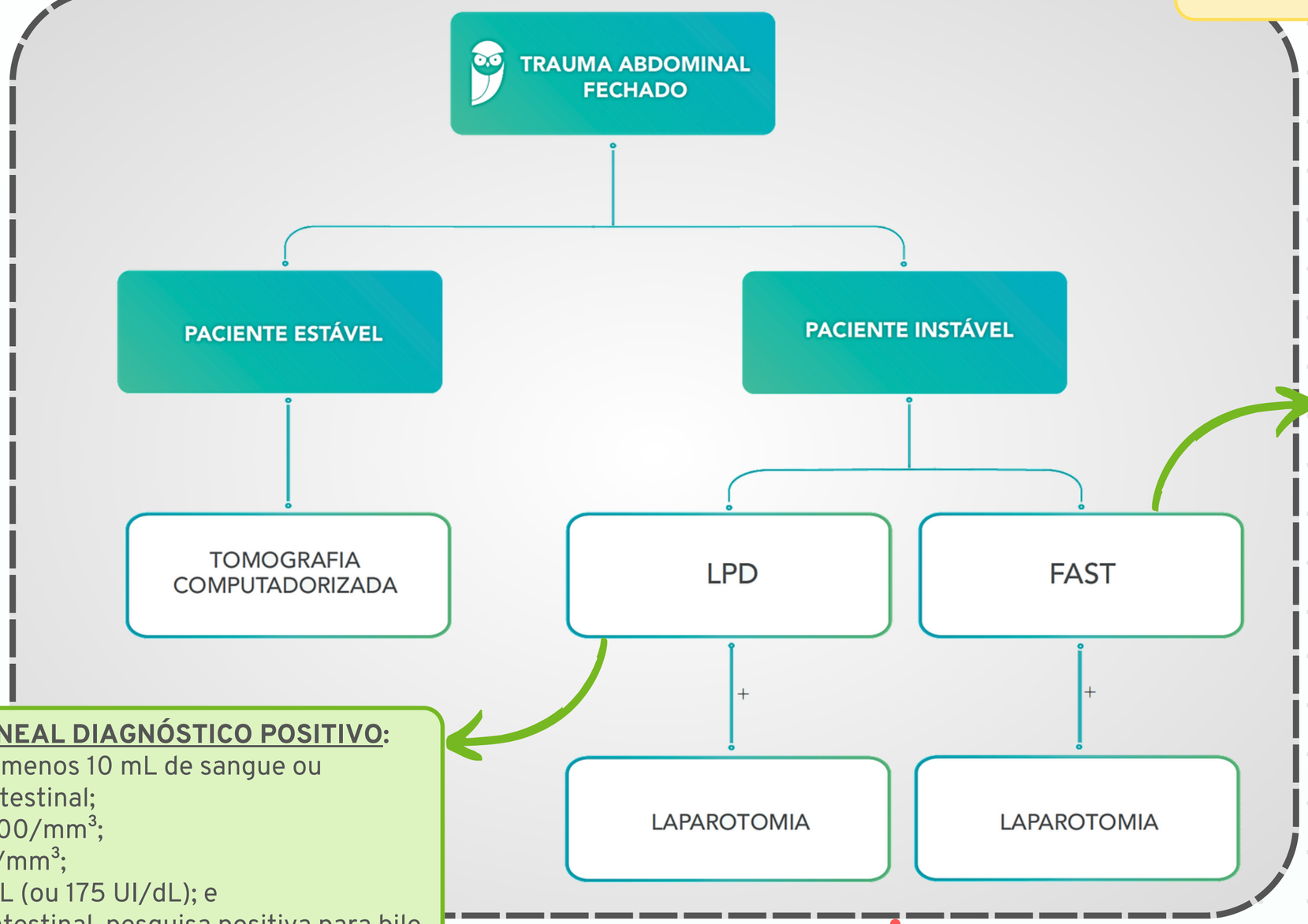
FIQUE ATENTO!



Trauma abdominal e pélvico <u>despenca</u> nas provas, Estrategista!

Trauma Abdominal Fechado

- **<u>MECANISMOS DE TRAUMA</u>:** acidente de trânsito, agressão física, quedas de altura
- **<u>ÓRGÃOS MAIS ACOMETIDOS</u>:**
  i. **Baço** (40 - 55%)
  ii. Fígado (35 - 45%)
  iii. Intestino delgado (5 - 10%)



<u>LAVADO PERITONEAL DIAGNÓSTICO POSITIVO</u>:

- Aspiração de pelo menos 10 mL de sangue ou conteúdo gastrointestinal;
- Hemácias > 100.000/mm^3;
- Leucócitos > 500/mm^3;
- Amilase > 17,5 UI/L (ou 175 UI/dL); e
- Conteúdo gastrointestinal, pesquisa positiva para bile, fibras alimentares ou bactérias.

<u>CONTRAINDICAÇÕES</u>:

- **Contraindicação**: indicação absoluta de laparotomia imediata.
- **Contraindicações relativas:** cirurgia abdominal prévia, obesidade mórbida, cirrose avançada e coagulopatias preexistentes.

<u>FAST</u>

- Detecta a presença de líquido livre na cavidade abdominal e pericárdica, que aparece como uma coleção hipoecoica ou anecoica.
- **Janelas do FAST:** saco pericárdio, espaço hepatorrenal (Morrison), espaço esplenorrenal e pelve (fundo de saco de Douglas).
- No **eFAST** são acrescentadas duas janelas que avaliam as cavidades torácicas à procura de pneumotórax e/ou hemotórax.
- **Contraindicação**: indicação absoluta de laparotomia imediata.

<u>INDICAÇÕES DE LAPAROTOMIA IMEDIATA NO TRAUMA ABDOMINAL FECHADO</u>:



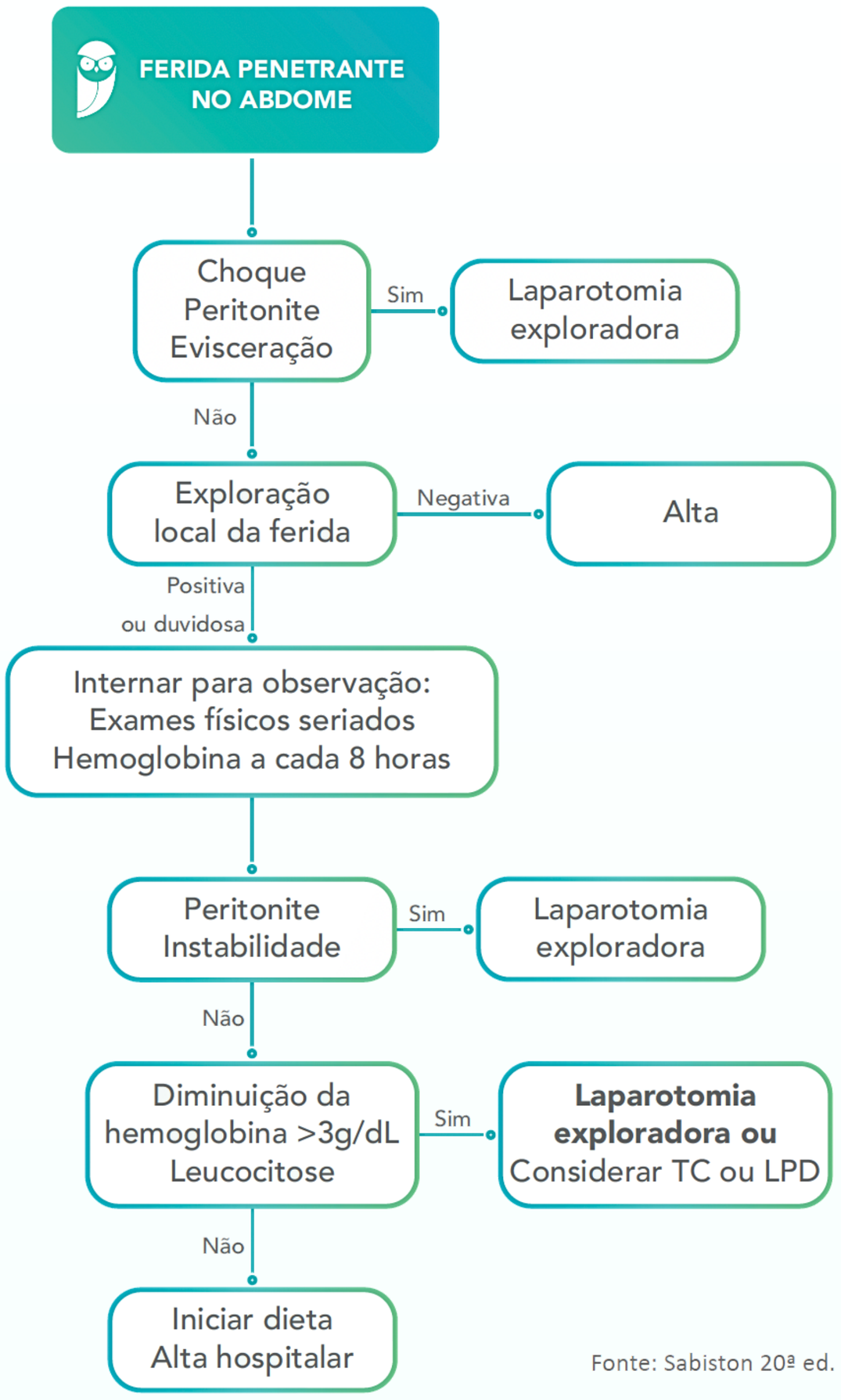
- Trauma abdominal com **<u>dor e irritação abdominal</u>**;
- Paciente instável com **<u>FAST ou LPD positivos</u>**;
- **<u>Pneumoperitônio/retropneumoperitônio</u>**;
- Evidência de **<u>ruptura diafragmática</u>**;
- **<u>Sangramento gastrointestinal persistente e significativo</u>** observado na drenagem nasogástrica ou vômito (hematêmese) ou sangramento retal; e
- TC de abdome revelando **<u>lesão do trato gastrointestinal, lesão vesical intraperitoneal, lesão de pedículo renal e lesão parenquimatosa grave</u>.**

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

Trauma Abdominal Penetrante

- **ARMA DE FOGO**
  i. **Intestino delgado** (50%)
  ii. Cólon (40%)
  iii. Fígado (30%)
  iv. Estruturas vasculares abdominais (25%)
- **ARMA BRANCA**
  i. **Fígado** (40%)
  ii. Intestino delgado (30%)
  iii. Diafragma (20%)
  iv. Cólon (15%)

FERIMENTOS NA PAREDE ANTERIOR DO ABDOME POR ARMA BRANCA



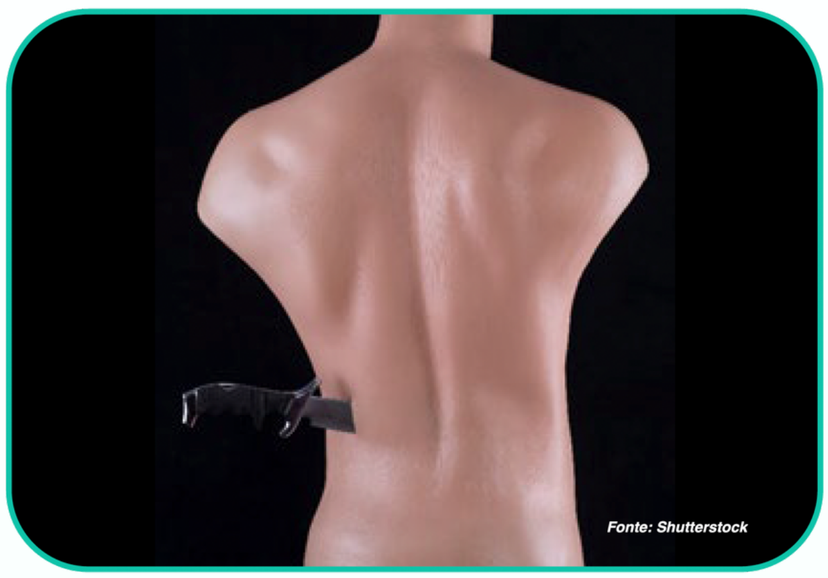
Fonte: Sabiston 20ª ed.

TRAUMA PENETRANTE POR ARMA BRANCA NA PAREDE ANTERIOR, SEM INDICAÇÃO DE LAPAROTOMIA
=
EXPLORAÇÃO DIGITAL DA FERIDA

INDICAÇÕES DE LAPAROTOMIA IMEDIATA NO TRAUMA ABDOMINAL PENETRANTE:

- Ferimento por **arma de fogo na região abdominal anterior** (trajeto transperitoneal)
- **Instabilidade** hemodinâmica
- **Evisceração**
- **Irritação peritoneal**
- **Sangramento gastrointestinal** (sonda nasogástrica ou retal) ou do **trato geniturinário**

FERIMENTO NO FLANCO OU DORSO POR ARMA BRANCA


Fonte: Shutterstock

TRAUMA PENETRANTE EM FLANCO/DORSO, SEM INDICAÇÃO DE LAPAROTOMIA
=
TC COM DUPLO OU TRIPLO CONTRASTE

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

Outros Conceitos Importantes

HIPOTENSÃO PERMISSIVA

- Significa permitir que os pacientes permaneçam relativamente hipotensos durante parte de sua ressuscitação, minimizando o uso de cristaloides e transfundindo hemoderivados (sangue, plasma e plaquetas) precocemente.
- A PAS é mantida em torno de **70 a 80 mmHg**, apenas para manter a perfusão tecidual adequada sem provocar aumento do sangramento.
- Nas vítimas de **TCE**, a PAS deve ser mantida ≥ 100 mmHg para prevenir lesão cerebral secundária; logo, a hipotensão permissiva **não** é uma conduta para esses pacientes.

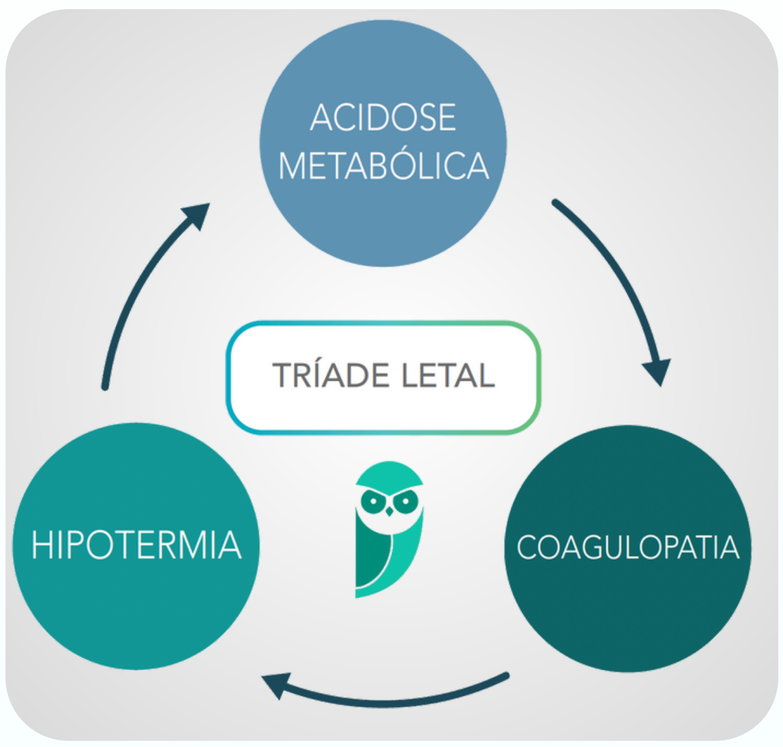
INDICAÇÕES DE LAPAROSCOPIA NO TRAUMA

- Trauma penetrante **toracoabdominal**: detecção de lesões diafragmáticas;
- Ferimentos **penetrantes tangenciais em flanco** (principalmente obesos): avaliar violação da cavidade abdominal; e
- Trauma abdominal **contuso** com suspeita de lesão de **víscera oca**.

CIRURGIA DE CONTROLE DE DANOS

Qual é o objetivo?

Evitar a tríade letal do trauma!



Em que consiste?

1. **Controle da hemorragia**: realizado por meio de ressecções de órgãos não vitais (por exemplo, o baço), empacotamento abdominal (colocação de compressas), reparo ou ligadura de vasos abdominais.
2. **Controle da contaminação**: reparo rápido ou ressecção intestinal (de preferência com grampeadores). Não realizar anastomoses.
3. **Fechamento abdominal temporário (peritoneostomia)**: evitar a síndrome compartimental.

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

Trauma Esplênico

Baço: órgão mais acometido no trauma abdominal contuso

QUADRO CLÍNICO

- Dor abdominal no QSE, fratura de arcos costais inferiores à esquerda.
- **Sinal de Kehr**: dor referida no ombro esquerdo, causada por irritação do nervo frênico pelo sangue adjacente ao hemidiafragma esquerdo.

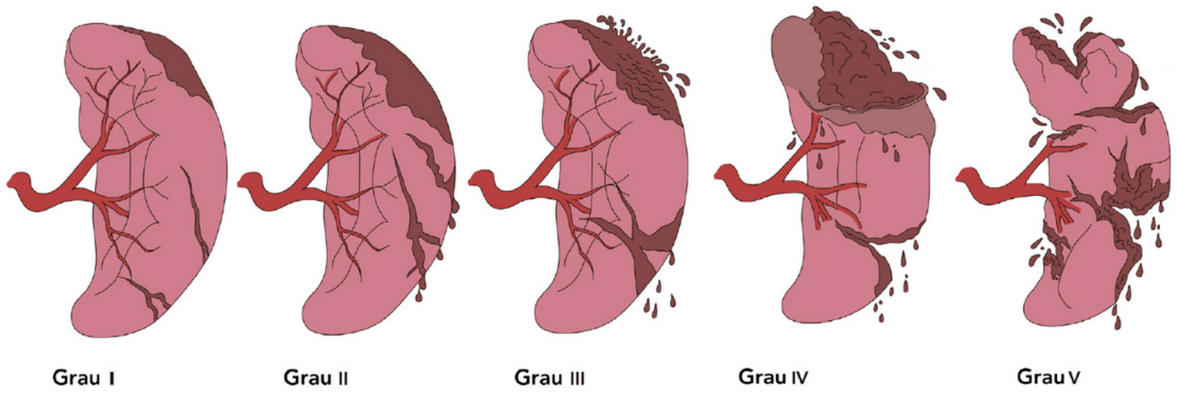
MANEJO

TRAUMA ESPLÊNICO

- Paciente estável
  - Lesões graus I, II e III = Observação
  - Lesões graus III e IV, com extravasamento ativo de contraste = embolização esplênica *controverso para lesão IV
  - Lesões graus IV e V = laparotomia e esplenectomia
- Paciente instável
  - Irritação peritoneal
  - Outras lesões cirúrgicas abdominais
  - Falha no tratamento não cirúrgico
  - → LAPAROTOMIA = ESPLENECTOMIA

Após a esplenectomia, é recomendada a imunização contra organismos encapsulados (*S. pneumoniae*, *N. meningitidis* e *H. influenzae* tipo B) em até 14 dias.

CLASSIFICAÇÃO



GRAU	LESÃO	DESCRIÇÃO DA LESÃO
I	Hematoma Laceração	• Hematoma subcapsular < 10% da superfície • Laceração capsular < 1 cm de profundidade no parênquima
II	Hematoma Laceração	• Hematoma subcapsular de 10 a 50% da superfície; hematoma intraparenquimatoso < 5 em de diâmetro • Laceração capsular de 1 a 3 cm de profundidade no parênquima que não envolve vaso trabecular
III	Hematoma Laceração	• Hematoma subcapsular > 50% da área superficial ou em expansão; hematoma subcapsular ou intraparenquimatoso em ruptura; hematoma intraparenquimatoso ≥ 5 cm ou em expansão • Laceração parenquimatosa > 3 cm de profundidade ou envolvendo vasos trabeculares
IV	Laceração	• Laceração parenquimatosa envolvendo vasos segmentares ou hilares que produzem > 25% de desvascularização do baço
V	Vascular	• Presença de lesão hilar com desvascularização esplênica • Baço completamente destruído

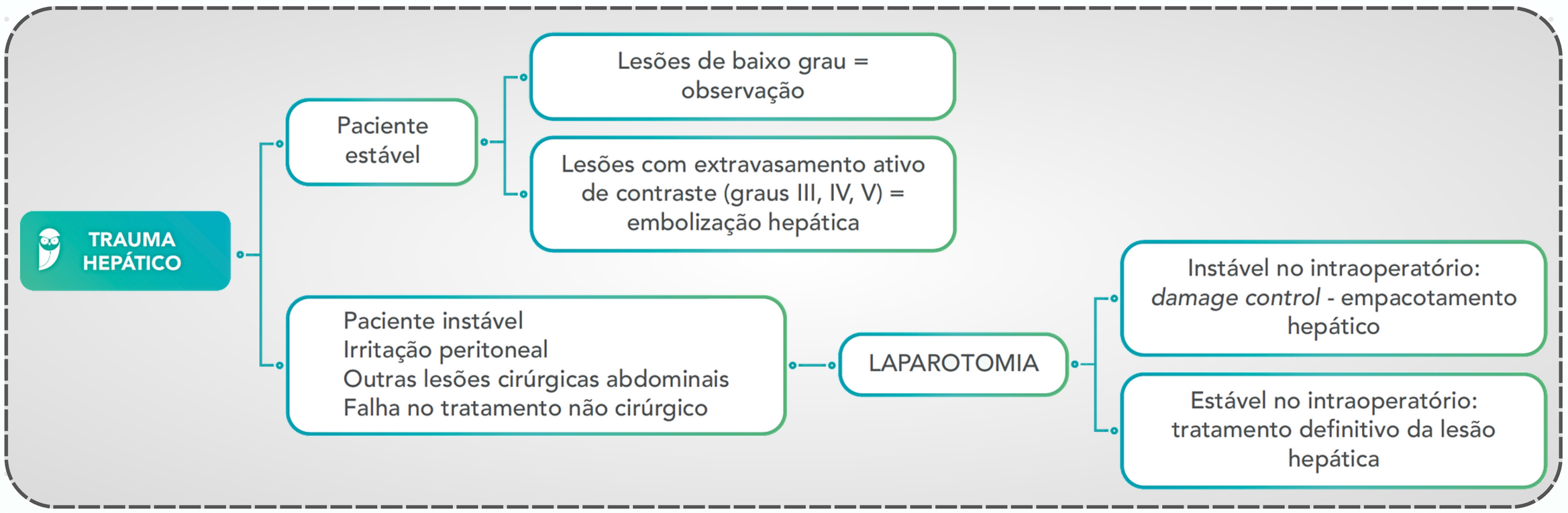
Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

Trauma Hepático

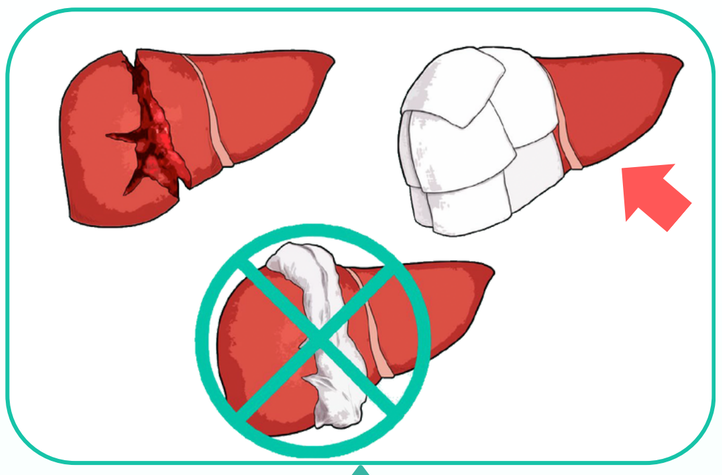


Fígado: órgão mais acometido nos ferimentos por arma branca e o segundo órgão mais acometido nos traumas abdominais contusos

GRAU	LESÃO	DESCRIÇÃO DA LESÃO
I	Hematoma Laceração	• Hematoma subcapsular < 10% da superfície • Ruptura capsular com laceração parenquimatosa < 1 cm de profundidade
II	Hematoma Laceração	• Hematoma subcapsular de 10 a 50% da superfície; hematoma intraparenquimatoso < 10 cm de diâmetro • Ruptura capsular com laceração parenquimatosa de 1 a 3 cm de profundidade e comprimento ≤ 10 cm
III	Hematoma Laceração	• Hematoma subcapsular > 50% da área superficial ou em expansão; ruptura de hematoma subcapsular ou parenquimatoso; hematoma intraparenquimatoso > 10 cm ou em expansão • Laceração > 3 cm de profundidade do parênquima; presença de lesão vascular do fígado ou sangramento ativo contido no parênquima hepático
IV	Laceração	• Ruptura parenquimatosa envolvendo 25 a 75% de um lobo hepático ou 1 a 3 segmentos de Couinaud • Sangramento ativo que se estende além do parênquima hepático até o peritônio
V	Laceração Vascular	• Ruptura parenquimatosa > 75% de um lobo hepático ou > 3 segmentos de Couinaud em um único lobo • Lesão venosa justa-hepática (veia cava retro-hepática e veias hepáticas principais centrais)
VI	Vascular	• Avulsão hepática

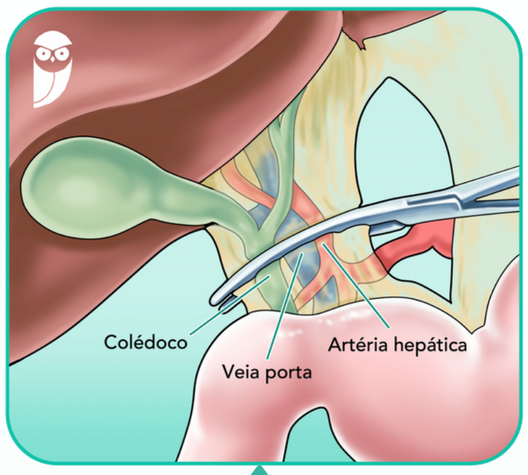


CONTROLE DE DANOS



EMPACOTAMENTO HEPÁTICO

Hemorragia não controlada



MANOBRA DE PRINGLE

Hemorragia não controlada

COMPLICAÇÕES APÓS TRAUMA HEPÁTICO

Destaca-se a **hemobilia**, muito abordada pelas provas

- **Tríade de Sandblom**: dor abdominal em HD, hemorragia digestiva e icterícia
- **Diagnóstico**: angioTC
- **Tratamento**: arteriografia com embolização da artéria hepática

OUTRAS MEDIDAS:

- **Tamponamento peri-hepático**
- ***Bypass* venovenoso**
- ***Shunt* atriocaval**

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

Trauma do Trato Gastrointestinal

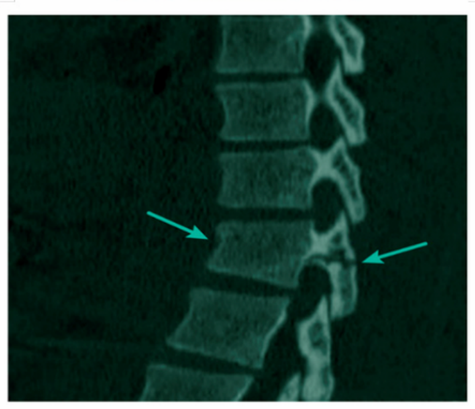
- **FAST: baixa sensibilidade para lesões intestinais isoladas**
- **LPD : altamente sensível para o diagnóstico de perfuração do trato gastrointestinal. Um teste positivo = laparotomia**
- **Radiografia simples de abdome: pneumoperitônio**
- **TC com contraste endovenoso e oral:**
  - **Espessamento da parede intestinal (> 3 mm)**
  - **Pneumoperitônio/Retropneumoperitônio**
  - **Extravasamento de contraste entérico**
  - **Presença de líquido livre na ausência de lesão de víscera maciça**

GÁSTRICO

- **Os traumatismos penetrantes são a causa mais comum de lesões gástricas.**
- **O tratamento vai desde desbridamento e rafia simples das lesões até uma gastrectomia parcial ou total, a depender da extensão da lesão.**

INTESTINO DELGADO

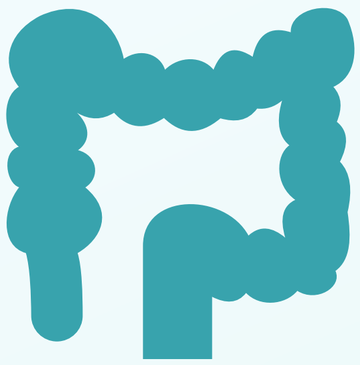




MARCA DO CINTO DE SEGURANÇA + DOR ABDOMINAL + LÍQUIDO LIVRE SEM LESÃO DE VÍSCERA MACIÇA
=
PENSAR EM LESÃO DE INTESTINO DELGADO/MESENTÉRIO.

- Não se esqueça de que a presença de **líquido livre na cavidade** (geralmente visto na tomografia), na ausência de lesão de vísceras maciças, pode ser um indicativo de lesão intestinal.
- O tratamento das lesões é feito com **rafia simples** (*lesões pequenas*) até uma **enterectomia com anastomose primária**, principalmente se houver lesões consecutivas e próximas, e em lesões que acometem mais de 50% da circunferência da alça (pois, se optarmos por rafia, há um maior risco de estreitamento do lúmen intestinal).
- É mandatório o **fechamento do mesentério** pelo risco de evoluir com obstrução intestinal por hérnia interna.

COLORRETAL

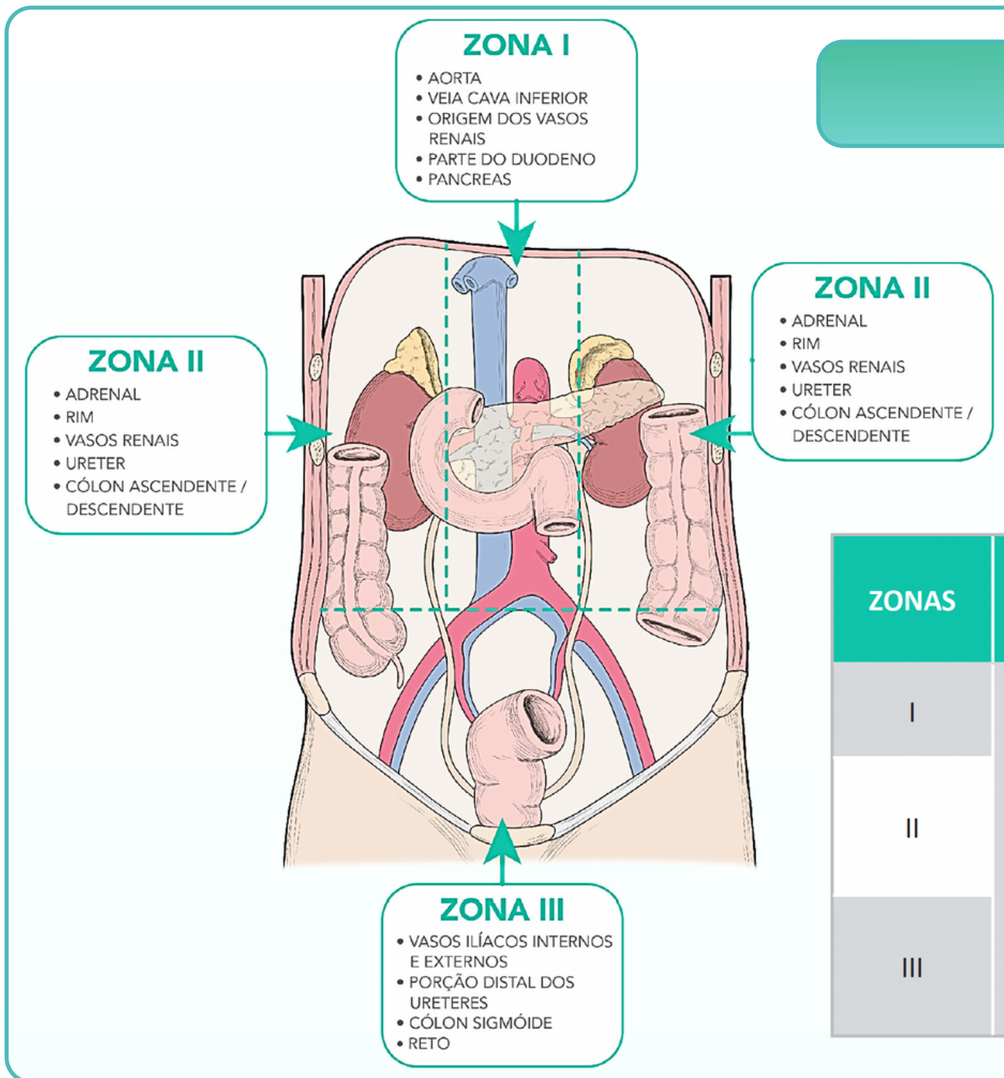


- **Lesão < 50% da circunferência** = desbridamento e rafia primária da lesão.
- **Lesão > 50% da circunferência** = ressecção e anastomose primária, sem colostomia de proteção.
- **Não realizar anastomose se** = comorbidades significativas; > 6 unidades de transfusão de sangue; choque; atraso na operação (> 4 a 6 horas); e contaminação fecal pesada. Nesses casos, ressecar e fazer uma colostomia (Hartmann, fístula mucosa). Alguns autores indicam exteriorizar a lesão (mas não é consenso).
- **Lesão de reto extraperitoneal** = derivação fecal (colostomia em alça de proteção). Pode ser feita sutura primária e drenagem pré-sacral.

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

Traumatismo Retroperitoneal

ZONAS RETROPERITONEAIS



O retroperitônio é dividido em três regiões anatômicas, as **zonas I, II e III**, muito usadas para descrever a localização dos **hematomas retroperitoneais** e, com base nesse conhecimento, definir a conduta, que pode variar desde a observação até a exploração retroperitoneal obrigatória.

ZONAS	TRAUMA PENETRANTE	TRAUMA CONTUSO
I	Explorar	Explorar
II		Explorar se: choque, hematoma pulsátil, hematoma em expansão, sangramento renal persistente
III		Não explorar *exceção se houver hemorragia exsanguinante óbvia

TRAUMA DUODENAL

GRAU	TOMOGRAFIA	TRATAMENTO
I	• **Hematoma** envolvendo uma única porção do duodeno • **Laceração** de espessura parcial, sem perfuração	• **Hematoma**: observação • **Laceração**: rafia primária/omentoplastia
II	• **Hematoma** envolvendo mais de uma porção • **Ruptura** < 50% da circunferência	• **Hematoma**: observação • **Ruptura**: desbridamento, rafia primária ou ressecção e anastomose • Considerar associar exclusão pilórica de Vaughan • **Se ressecar 2ª porção**: reimplante ductal/ biliodigestiva • **Lesão isolada ampola**: *stent* ou esfincteroplastia, reimplante ductal/ bileodigestiva
III	• **Ruptura** de 50 a 75% da circunferência da segunda porção ou ruptura da circunferência de 50 a 100% da primeira, terceira e quarta porções	
IV	• **Ruptura** > 75% da circunferência da segunda porção ou envolvendo ampola ou ducto biliar distal	
V	• **Laceração** maciça com ruptura do complexo duodenopancreático • **Desvascularização** do duodeno	• Duodenopancreatectomia (Whipple) • Controle de danos

TRAUMA PANCREÁTICO

GRAU	TOMOGRAFIA	TRATAMENTO
I	• **Contusão** menor sem lesão ductal • **Laceração** superficial sem lesão ductal	• Observação
II	• **Contusão** maior sem lesão ductal ou perda tecidual • **Laceração** maior sem lesão ductal ou perda tecidual	• **Contusão**: observação • **Laceração**: desbridamento e ampla drenagem com sucção fechada
III	• **Transecção** distal ou lesão parenquimatosa com lesão ductal	• Pancreatectomia distal e ampla drenagem com sucção fechada
IV	• **Transecção** proximal ou lesão parenquimatosa envolvendo ampola	• Desbridamento e ampla drenagem com sucção fechada (jejunostomia alimentar) • Envolvimento de ampola/duodeno: duodenopancreatectomia (Whipple) • Controle de danos
V	• **Destruição maciça da cabeça do pâncreas**	

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

Traumatismo Urológico

I. TRAUMA RENAL

QUADRO CLÍNICO:
Hematúria *(sintoma mais frequente, porém sem correlação com a gravidade)*, dor e equimose no flanco e/ou dorso e fratura de arcos costais inferiores e posteriores

QUANDO INDICAR A TOMOGRAFIA NA SUSPEITA DE TRAUMA RENAL (PACIENTE ESTÁVEL):

- **Trauma abdominal penetrante** (com trajeto próximo aos rins): qualquer grau de hematúria.
- **Adulto com trauma abdominal contuso**: hematúria macroscópica ou hematúria microscópica (≥ 5 hemácias/cga) associada à PAS < 90 mmHg em algum momento após o trauma.
- **Crianças**: hematúria macroscópica ou microscópica.
- **Trauma com alto índice de suspeita de lesão renal**: trauma direto no dorso/flancos, múltiplas lesões abdominais, equimoses no dorso/flancos, lesões por desaceleração (acidentes de trânsito em alta velocidade e quedas de altura), fratura de arcos costais inferiores e posteriores.

CLASSIFICAÇÃO:

GRAU	TOMOGRAFIA	TRATAMENTO
I	• Contusão renal e/ou presença de hematoma subcapsular contido, sem laceração renal	Conservador
II	• Laceração cortical < 1 cm, sem extravasamento urinário • Hematoma perirrenal contido no retroperitônio	
III	• Laceração cortical > 1 cm, sem extravasamento urinário • Hematoma perirrenal contido no retroperitônio	
IV	• Laceração extensa, do córtex renal, medula e sistema coletor • Lesão vascular da artéria ou veia renal principal, com hematoma contido	Cirurgia ou embolização por arteriografia
V	• Fragmentação total do rim ou lesão (avulsão) do pedículo renal • Trombose arterial que desvasculariza o rim	Tratamento cirúrgico (nefrectomia)

MANEJO:

TRAUMA RENAL

- **PACIENTE ESTÁVEL**
  - Lesão grau I, II e III = Observação
  - Lesão vascular grau IV, com extravasamento ativo de contraste = embolização seletiva
  - Lesão grau IV / V = Reconstrução renal / NEFRECTOMIA
- **• Paciente instável**
  • Irritação peritoneal
  • Outras lesões cirúrgicas abdominais
  • Falha no tratamento não cirúrgico
  → **LAPAROTOMIA**
  - Indicação absoluta de exploração:
    • Trauma penetrante
    • Hematoma em expansão ou pulsátil
    • Hemorragia renal persistente
  - Indicação relativa de exploração:
    • Extravasamento urinário persistente
    • Inviabilidade do parênquima renal
    • Estadiamento incompleto da lesão renal

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

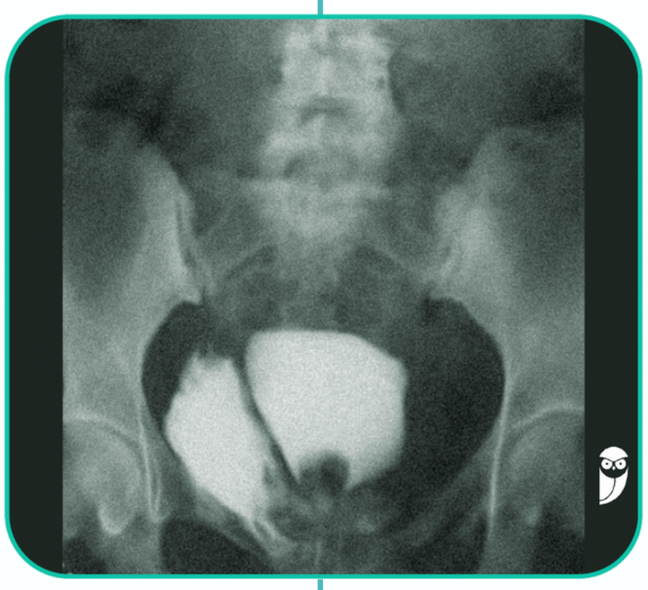
II. TRAUMA DE BEXIGA

QUADRO CLÍNICO:
- Hematúria macroscópica;
- Dor suprapúbica; e
- Incapacidade ou dificuldade em urinar.

SUSPEITA DE LESÃO DE BEXIGA
=
CISTOGRAFIA RETRÓGRADA

CLASSIFICAÇÃO:

LESÃO EXTRAPERITONEAL



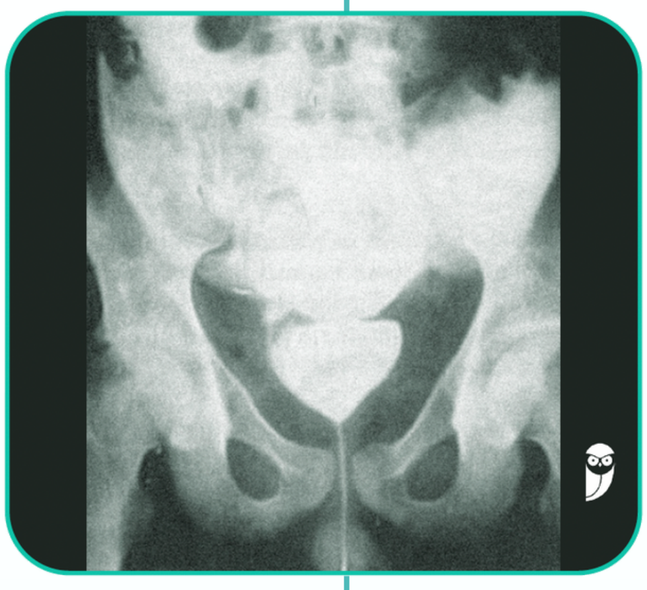
O contraste fica contido no espaço pré-vesical, formando uma coleção organizada e unilateral

MECANISMO DE TRAUMA:
São as lesões mais comuns (60%), altamente associadas à **fratura pélvica**

TRATAMENTO:
Cateter vesical de demora por 2 a 3 semanas e cistografia antes de retirar cateter

*Extraperitoneal penetrante e complexa: reparo cirúrgico precoce

LESÃO INTRAPERITONEAL



Contraste extravasa para dentro da cavidade

MECANISMO DE TRAUMA:
Traumas abdominais **contusos**, principalmente quando a bexiga está distendida

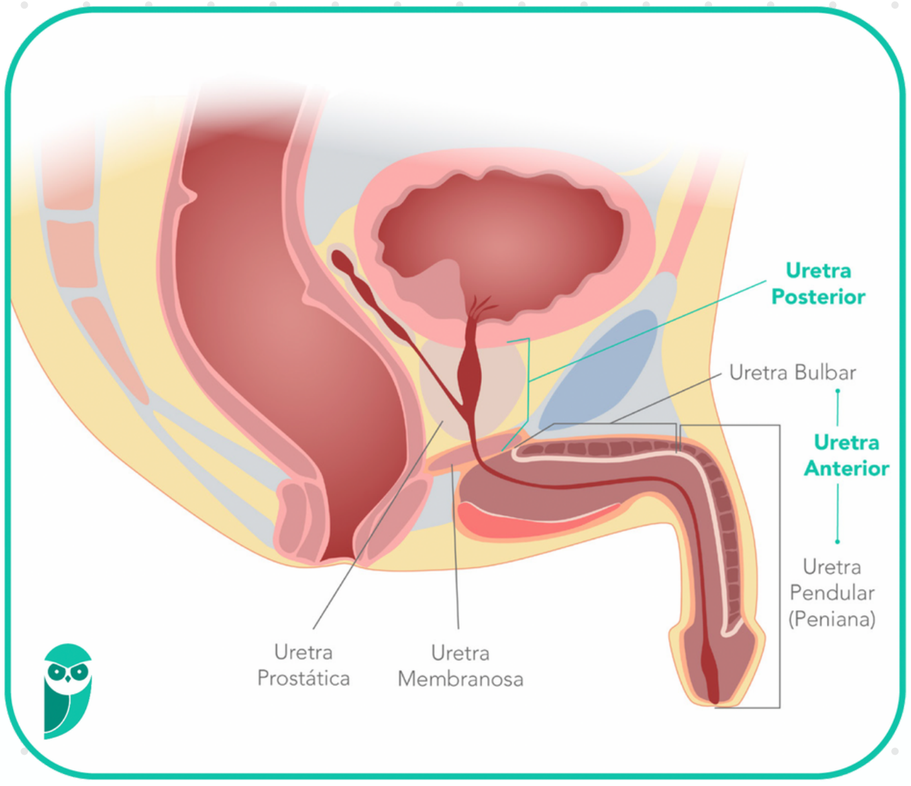
TRATAMENTO:
Laparotomia e rafia primária da lesão com fios absorvíveis

Fique atento! A presença de líquido livre na pelve, associada à hematúria e fratura pélvica, sem lesão de víscera maciça intracavitária (fígado, baço), é altamente sugestiva de lesão de bexiga intraperitoneal.

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

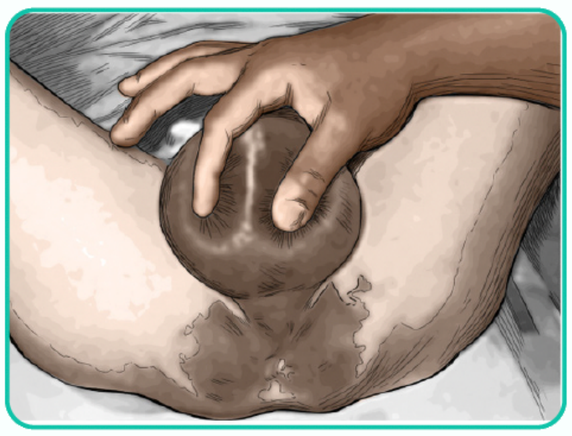
III. TRAUMA URETRAL

	URETRA ANTERIOR	URETRA POSTERIOR
ELEMENTOS	• Fossa navicular • Uretra peniana • Uretra bulbar *(corresponde a 85% dos traumas uretrais)*	• Uretra membranosa *(região da uretra posterior mais associada a lesão)* • Uretra prostática
MECANISMO DE TRAUMA ASSOCIADO	Trauma direto ou queda a cavaleiro (bulbar é mais comum)	Fratura pélvica



QUADRO SUSPSEITO

- **Tríade clássica:**
  - Uretrorragia (sangue no meato uretral)
  - Incapacidade de urinar
  - Globo vesical palpável (bexigoma)
- Hematoma perineal ou "em forma de asa de borboleta"
- Próstata flutuante ao toque retal (deslocamento cranial) — na lesão de uretra posterior

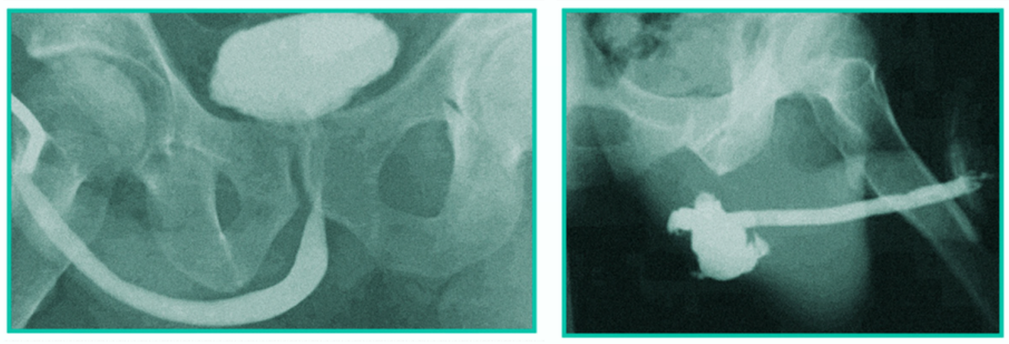


Hematoma em forma de asa de borboleta.

DIAGNÓSTICO

Uretrocistografia retrógrada

Uretrocistografia retrógrada



Uretra normal **Lesão uretral**

Na suspeita da lesão de uretra, está contraindicado o cateterismo vesical, uma vez que a passagem do cateter pode agravar a lesão uretral. Nesses casos, é mandatória a realização de uretrocistografia retrógrada.

TRATAMENTO

- **Conduta imediata** = fornecer a drenagem da urina por meio da **CISTOSTOMIA**.
  - **Cistostomia por punção** = pode ser feita se a bexiga estiver muito distendida e palpável.
  - **Cistostomia aberta, sob visão direta** = preferível na presença de fratura pélvica *(em que o hematoma pélvico pode empurrar a bexiga mais cefálica do que o esperado)* e caso já haja indicação de algum procedimento cirúrgico.
- **Reconstrução uretral definitiva** = geralmente é feita de forma tardia pela urologia, após 3 a 6 meses.

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

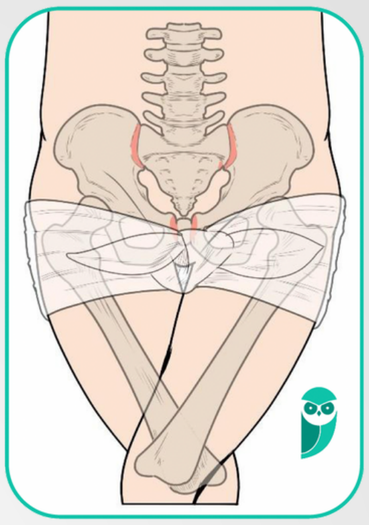
Fraturas Pélvicas

- Instabilidade hemodinâmica no cenário de fratura pélvica: em razão de hemorragia do plexo venoso pélvico pré-sacral e das superfícies abertas do osso – 85%.
- A estabilidade da pelve é avaliada pelo exame físico e radiográfico.

FRATURA PÉLVICA COM INSTABILIDADE HEMODINÂMICA

↓

Comprimir a pelve: amarração com lençol →



↓

FAST ou LPD: Sangramento intraperitoneal?

↓

SIM

↓

Laparotomia exploradora com Controle de hemorragia

↓

NÃO

↓

Angiografia pélvica com embolização

Empacotamento pré-peritoneal

↓

HEMORRAGIA CONTROLADA = FIXAÇÃO EXTERNA DA FRATURA PÉLVICA

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina